17.10.23

17. Постановка задачи
Метод Гаусса

1. Постановка задачи

К численному решению систем линейных уравнений (СЛАУ) сводятся многие задачи математической физики. Математические модели, представляющие собой СЛАУ большой размерности, встречаются в химии, экономике, биологии и т.д.

Прежде чем перейти к рассмотрению методов решения ~~систем линейных~~ СЛАУ, вспомним основные понятия

Общий вид системы линейных алгебраических уравнений СЛАУ неизвестными имеет вид в матрице:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix} \quad (1)$$

, т.е.

$$A \cdot x = B$$

где $A = \{a_{ij}\}_{ij}$ - квадратная матрица размерности

$x=\{x_i\}$ - вектор неизвестных

$B=\{b_i\}^T$ - заданный вектор правых частей системы $(B \neq 0)$; T - операция транспонирования. Далее будем считать невырожденной (несобственной), т.е. $\det A \neq 0$.

Сист. будем иметь 1 решение. Поставленная задача также называется прямой задачей линейной алгебры.

Системы линейных уравнений называются совместными, если они имеют решение, иначе несовместная. Совместная - определенная, когда есть единственное решение.

Прямой точный СЛАУ будем называть вектор (или набор) $x=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, когда при подстановке в сист (1) обращают каждое уравнение сист в верное равенство.

Вектор $\overline{x}=(\overline{x}_1, \overline{x}_2, \dots, \overline{x}_n)^T$ будем называть приближённым решением СЛАУ с заданной точностью ε, если норма разности 2 векторов меньше ε, а величину $\|x-\overline{x}\|<\varepsilon$ будем называть погрешностью приближённого реш.

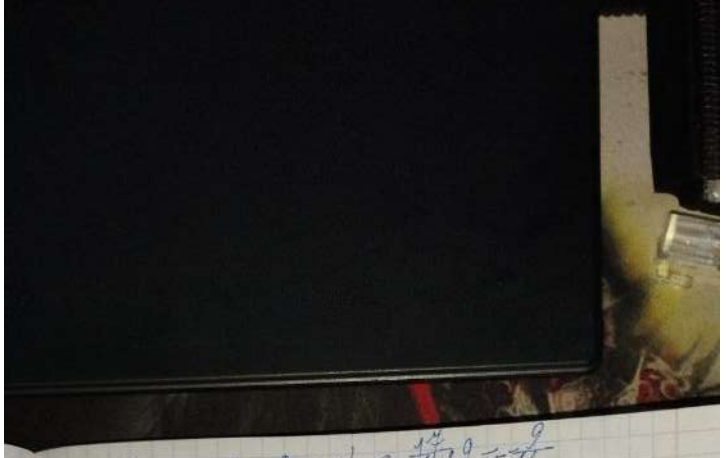
Схема Гаусса-Жордана использования также для вычисления обратной матрицы A^{-1}, обратной для невырожденной матрицы A. Способ получается из определения $A \cdot A^{-1} = E$, где E - единичная матрица. Искомую матрицу A^{-1} и единичную матрицу представляют в виде совокупности векторов-столбцов:

$A^{-1} = (x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(n)})$, $E = (e^{(1)}, e^{(2)}, \ldots, e^{(n)})$,

тогда соотношение $A \cdot A^{-1} = E$ представляется в виде

$$Ax^{(i)} = e^{(i)} \quad (i = 1, 2, \ldots, n) \qquad (8)$$

Деление каждой системы (8) на столбец обратной.



4 строка $a_{34} = a_{34} - a_{24} \cdot 9 = 9 - \frac{17}{16} \cdot 9 = -\frac{9}{16}$

После второго шага получим матрицу

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{16} & \frac{17}{16} \\ 0 & 9 & -\frac{9}{16} & -\frac{9}{16} \end{array}\right)$$

$k=3 \quad d = a_{33} = -\frac{9}{16} \quad d \neq 16 \cdot \left(-\frac{9}{16}\right) = -9$

$i \cdot j$

3 $a_{33} = \frac{a_{33}}{d} \quad a_{34} = \frac{a_{34}}{d} = -\frac{9}{16} \cdot \left(\frac{16}{9}\right) = 1$

4 $a_{34} = \frac{a_{34}}{d} = -\frac{9}{16} \cdot \left(-\frac{16}{9}\right) = 1$

После III шага получим окончательный вид матрицы

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{16} & \frac{17}{16} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Итак определитель равен -9. В результате обратного хода найдем по рекуррентной формуле решение системы.

$x_3 = 1 \quad x_2 = \frac{17}{16} - \left(1 \cdot \frac{1}{16}\right) = 1$

$x_1 = -\frac{1}{2} - \left(-2 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 1\right) = -\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 1$

Получили решение: $X = (1; 1; 1)$

i j

1 $a_{13} = \frac{a_{12}}{d} = \frac{1}{2}$

4 $a_{14} = \frac{a_{14}}{d} = -\frac{1}{2}$

2 $d = a_{21} = 3$

2 $a_{22} = a_{22} - a_{12} \cdot d = 2 - (-2) \cdot 3 = 8$

3 $a_{23} = a_{23} - a_{13} \cdot d = 2 - \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{1}{2}$

3 $d = a_{31} = 1$

2 $a_{32} = a_{32} - a_{12} \cdot d = 1 - (-2) \cdot 4 = 9$

3 $a_{33} = a_{33} - a_{13} \cdot d = 2 - \frac{1}{2} \cdot 4 = 0$

4 $a_{34} = a_{34} - a_{14} \cdot d = 4 - (-\frac{1}{2}) \cdot 4 = 9$

После I шага получили матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 8 & \frac{1}{2} & \frac{17}{2} \\ 0 & 9 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$k = 2$

2 $a_{22} = \frac{a_{22}}{d} = \frac{8}{8} = 1$

3 $a_{23} = \frac{a_{23}}{d} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{16}$

4 $a_{24} = \frac{a_{24}}{d} = \frac{17}{2} \cdot \frac{1}{8} = \frac{17}{16}$

3

3 $a_{33} = a_{33} - a_{23} \cdot d = 0 - \frac{1}{16} \cdot 9 = -\frac{9}{16}$

$\det A = (-1)^P \cdot a_{11} a_{22}^{[1]} a_{33}^{[2]} \dots a_{nn}^{[n-1]}$ (1)

Пример 1. Решить систему линейных уравнений $Ax = B$, заданную матрицами

$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ -4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$, методом Гаусса с выбором

$\det A$: отлично

Для проведения прямого хода метода Гаусса воспользуемся схемой 6) и результаты вычислений запишем в виде схемы:

$k = 1$

$i = 4 1$

* Вычисления

$\det = 1$

$a = a_{11} = 2$

$\det = 1 \cdot 2 = 2$

$i = 1$ $j = 1$ $a_{11} = \frac{a_{11}}{a} = \frac{2}{2} = 1$

$i = 1$ $j = 2$ $a_{12} = \frac{a_{12}}{a} = \frac{-4}{2} = -2$



det = 1

для k = 1 до n:

[d = a_kk (6)

[det = det · d

для [j = k до n+1:

a_kj = a_kj / d

для i = k+1 до n:

[d = a_ik [j = k+1 ... n+1

для j = k+1 до n+1:

[a_ij = a_ij − a_kj · d]

где квадратные скобки обозначают одну команду, начинающуюся после этого открывающей скобки.

Так как перестановка строк матрицы меняет знак определителя, то при последующем выборе главного элемента, нужно в результате учесть число p произведённых перестановок. Т.е.

главной диагонали ~~от~~ следующей ~~за~~ данной
по модулю эл. к-ты столбца.

3. Вычисление определителей и обращение матрицы ~~Ав~~ на основе метода Гаусса

Без вывода приведём формулу вычисления определителя исходной матрицы.

$$P = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22}^{(1)} \cdot a_{33}^{(2)} \cdot \dots \cdot a_{nn}^{(n-1)} \quad (5)$$

где $a_{11}, a_{22}^{(1)}, \dots, a_{nn}^{(n-1)}$ – ведущие эл. следующего единственного деления.

Таким образом, если необходимо вычислить определитель квадратной матрицы, то можно воспользоваться формулой (5) решая методом ~~Ауда~~ Гаусса систему уравнений с этой матрицей в прямом ходе метода.

Алгоритм метода Гаусса ~~Гаусса~~ и вычисления определителя. Можно объединить в виде следующего

Рассмотренный метод Гаусса называется методом единственного деления в смысле отсутствия выбора ведущих элементов.

Ведущими эл. метода Гаусса называются коэффициенты $a_{11}, a_{22}^{(1)}, a_{33}^{(2)}, \ldots, a_{nn}^{(n-1)}$.

На каждом шаге предполагалось, что $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$, если оказался, что это не так, то метод не применим. Или если коэффициенты последующих возникают большие погрешности округления. В этом случае нужно применять метод Гаусса с выбором главного эл. (по столбцу, по строке, или по всей матрице). Прежде всего использовать метод Гаусса с выбором главного элемента по столбцу (его называют методом Гаусса-Жордана). В этом методе в качестве ведущего элемента используют максимальный по модулю элемент столбца. Для этого на каждом k-м шаге уравнения переставляют так, чтобы на



и т.д. до x_1, когда из первого уравнения системы, куда уже известны $x_n, x_{n-1}, \dots, x_2$, в результате получаем рекуррентные формулы для поиска решений:

$$x_n = \beta_n$$
$$x_i = \beta_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j,\ i = n-1, \dots, 1 \qquad (5)$$

где коэффициенты a_{ij} и правые части β_i, $i = \overline{1,n}$ – коэффициенты матрицы (3), обратной матрице A, $x = \beta$

Замечания.

1. Реализация прямого хода метода Гаусса требует $n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)/6$ – арифметических операций, а обратного $n(n-1)/2$ – арифметических действий.

2. При реализации на ЭВМ метода Гаусса рекуррентные формулы (5) удобно реализовать для расширенной матрицы, состоящей из исходной матрицы A и правых частей сов. сист.

решается

$$\begin{bmatrix} 1 & * & \dots & * & * \\ 0 & 1 & \dots & * & * \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & * \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{cases} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13} x_3 + \dots + a_{1n} x_n = b_1 \\ a_{22} x_2 + a_{23} x_3 + \dots + a_{2n} x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n2} x_2 + a_{n3} x_3 + \dots + a_{nn} x_n = b_n \end{cases}$$

где на k-ом шаге элементы расчитываются по формулам:

$$a_{kj}^{(k)} = \frac{a_{kj}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} \text{ и } b_k^{(k)} = \frac{b_k^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \; k = 1 \dots n$$

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - a_{ik}^{(k-1)} \cdot a_{kj}^{(k)} \quad (4)$$

$$b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - a_{ik}^{(k-1)} \cdot b_k^{(k)}, \; i, j = k+1$$

На нулевой итерации $a_{kj}^{(0)} = a_{kj}$, $b_k^{(0)} = b_k$

Обратный ход. Из последнего уравнения находим x_n, подставляя x_n в предпоследнее уравнение, найдем x_{n-1}, затем x_{n-2}

$x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + \dots + a_{1n}^{(1)} x_n = b_1^{(1)}$ (2)

где $a_{1j}^{(1)} = \frac{a_{1j}}{a_{11}}$ и $b_1^{(1)} = \frac{b_1}{a_{11}}$

Умножаем уравнение (2) поочередно на все уравнения системы (1), начиная со второго, сложим, содержащие x_1. Для этого умножаем обе части уравнения (2) последовательно на $-a_{21}, -a_{31}, \dots, -a_{n1}$ и вычитаем соответственно из второго, третьего, ..., n-го уравнения (1).

Тогда матрица системы будет иметь вид:

[1 X ... X] X – неизвестные эл
[0 X ... X]
[.....]

Далее будем работать с полученной системой

$$\begin{cases} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 + \dots + a_{1n}^{(1)} x_n = b_1^{(1)} \\ + a_{32}^{(1)} x_2 + a_{33}^{(1)} x_3 + \dots + a_{2n}^{(1)} x_n = b_2^{(1)} \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ + a_{n2}^{(1)} x_2 + a_{n3}^{(1)} x_3 + \dots + a_{nn}^{(1)} x_n = b_n^{(1)} \end{cases}$$

где $a_{ij}^{(1)} = a_{ij} - a_{i1} \cdot a_{1j}^{(1)}$, $b_i^{(1)} = b_i - a_{i1} \cdot b_1^{(1)}$, $i, j = 2, 3, \dots n$

Шаг $k = 2, 3, \dots n-1$. Аналогично преобразуем систему в результате этого преобразования получим систему с верхнетреугольной матрицей с единицами на диагонали которая эквивалентна системе (1) и легко

Методы решения задач АА/А можно разделить на точные и итерационные.

Метод для ЧБ задач относят к классу точных методов. В предположении отсутствия округлений его с помощью можно получить точное решение в результате конечного числа арифметических и логических операций.

2 Метод Гаусса

Суть метода Гаусса состоит в преобразовании системы (1) к равносильной ей системе с верхнетреугольной матрицей (прямой ход), из которой далее последовательно (обратный ход) получаются значения всех неизвестных (обратный ход).

Итак, $k=1$. Подвергнем систему (1) следующему преобразованию. Считая, что $a_{11} \neq 0$ (ведущий эл.), разделим на него коэффициенты первого уравнения и получим: